PANDUAN PENGGUNA USR-CANET200 & PLATFORM GEOTEKNO VMS

Panduan Komprehensif Konfigurasi Gateway USR-CANET200 dari Web Dashboard, Integrasi Koneksi TCP Handshake, Spesifikasi Penguraian Sinyal NMEA 2000 (CAN Bus 13-Byte) & NMEA 0183 (Serial RS-485), Serta Panduan Operasional Fitur & UX Seluruh Halaman Platform

Nama Dokumen	User Guide USR-CANET200, Decode Engine & Panduan Platform GeoTekno VMS
Versi Sistem	GeoTekno VMS v2.5 (Modular Multi-Tenant Architecture)
Modul Gateway	USR-CANET200 Dual CAN/Ethernet/RS-485 Gateway (Baudrate 250k N2K)
Protokol Jaringan	TCP Client Socket (Port 20005 CAN & Port 20006 Serial), WebSocket 1 Hz, REST API
Instrumen Navigasi	Airmar DST810, Garmin AquaMap, Kompas Gyro, GPS GNSS Fix, AIS Class A/B
Tanggal Terbit	28 October 2026
Penyusun	Divisi Rekayasa Produk & IoT Maritim, PT Geo Tekno Maritim Indonesia

1. RINGKASAN EKSEKUTIF DOKUMEN

Dokumen ini memadukan instruksi kerja instalasi modul perangkat keras **USR-CANET200 Gateway**, pengaturan parameter jaringan TCP Client melalui Web Dashboard gateway, arsitektur pemrosesan aliran data biner pada backend, serta panduan operasional pengguna (*User Experience / UX*) pada seluruh halaman antarmuka platform **GeoTekno VMS**.

Bab	Topik Bahasan	Uraian Cakupan
Bab 2	**Instalasi Fisik & Wiring USR-CANET200**	Pengkabelan CAN Bus (CAN_H, CAN_L, 120Ω), Serial RS-485, Power DC 9-36V, dan arti LED
Bab 3	**Konfigurasi Web Dashboard Gateway**	Langkah setting IP 192.168.0.7, CAN 250k, Serial, TCP Client Socket, dan Identity Token
Bab 4	**Koneksi & Handshake ke Platform VMS**	Binding sesi TCP socket per-kapal, deteksi status ONLINE/OFFLINE ber-timestamp
Bab 5	**Spesifikasi Decode NMEA 2000 & 0183**	Frame 13-byte, PGN 29-bit, Fast-Packet, ISO-TP, XOR checksum, dan sensor Airmar DST810
Bab 6	**Panduan Fitur Platform & Panduan UX**	Overview, Marine Traffic, Assets, Monitoring Canvas, Live Logs, Export, RBAC Multi-Company
Bab 7	**Troubleshooting & Pengesahan Sistem**	Matriks solusi kendala lapangan (IP, socket, CAN error, offline) dan lembar verifikasi

2. INSTALASI FISIK & PENGKABELAN USR-CANET200

Modul **USR-CANET200** adalah konverter protokol cerdas dual-CAN dan RS-485 ke Ethernet industrial. Pemasangan perangkat keras pada kapal wajib mengikuti ketentuan teknis berikut:

- **Terminal CAN1 (NMEA 2000 Bus):** Hubungkan pin CAN_H ke kabel NET-H (Putih), pin CAN_L ke NET-L (Biru), dan pin GND ke pelindung kabel (Bare/Shield). Pastikan resistor terminasi 120 Ω terpasang di kedua ujung backbone bus.
- **Terminal RS-485 (NMEA 0183 Serial):** Hubungkan pin A+ ke NMEA Out (+) dan pin B- ke NMEA Out (-) dari instrumen talker.
- **Terminal Catu Daya:** Sambungkan sumber tegangan DC 9V s/d 36V ke terminal V+ dan V- dengan sekring pengaman (Fuse 1A).
- **Indikator LED:** PWR (Power aktif), WORK (Berkedip normal 1 Hz), CAN1/CAN2 (Aktivitas frame N2K), RS485 (Aktivitas serial NMEA). Tombol Reload berfungsi mereset unit ke setelan pabrik jika ditahan 3-15 detik.

3. PANDUAN KONFIGURASI DASHBOARD WEB USR-CANET200

Konfigurasi modul dilakukan melalui Web Browser PC/Laptop teknisi dengan urutan langkah kerja baku:

- **Langkah 1 (Persiapan IP Laptop):** Hubungkan kabel LAN PC ke port RJ45 gateway. Atur IPv4 PC secara statis ke 192.168.0.100 dan Subnet Mask 255.255.255.0.
- **Langkah 2 (Akses Web Dashboard):** Buka peramban web dan tuju alamat http://192.168.0.7. Masukkan username: admin, password: admin.
- **Langkah 3 (Network Settings):** Tentukan mode IP (Static IP jika memiliki alokasi segmen kapal, atau DHCP jika terhubung ke router onboard berfitur DHCP server).
- **Langkah 4 (CAN Settings CAN1):** Pilih Work Mode Normal Mode; atur Baud Rate tepat 250 Kbps (standar N2K); isi CAN Package Time 10 ms; Package Length 50 frames; Filter Mode Receive All.
- **Langkah 5 (Serial Settings RS-485):** Atur Baud Rate 4800 bps (sensor GPS/DPT) atau 38400 bps (AIS transponder), 8 Data bits, None Parity, 1 Stop bit.
- **Langkah 6 (Network Transmission / Socket Mode):** Pada menu *Socket A*, pilih Work Mode TCP Client; masukkan Remote Server IP Platform GeoTekno VMS; isi Remote Port 20005 (untuk CAN N2K) atau 20006 (untuk Serial NMEA); aktifkan TCP Keep-Alive 30 detik; aktifkan Identity Packet dengan mode Send upon connection dan isi token kapal (contoh: KM_ESP32\r\n atau KM_Geo_Tekno\r\n).
- **Langkah 7 (Simpan & Reboot):** Klik tombol Save pada tiap submenu, lalu masuk ke menu *Device Management* dan klik Restart Device agar setelan aktif permanen.

```
Ringkasan Parameter Konfigurasi USR-CANET200:
IP Default: 192.168.0.7 (admin/admin) | CAN Baud Rate: 250 Kbps | Filter: Receive All
Socket Mode: TCP Client | Destination: IP Platform VMS | Port: 20005 (CAN) / 20006 (Serial)
Keep-Alive: 30s | Identity Packet: Send on connection -> 'KM_ESP32\r\n'
```

4. KONEKSI & VERIFIKASI KE PLATFORM GEOTEKNO VMS

Backend GeoTekno VMS membuka port listener TCP 20005 dan 20006. Saat gateway terhubung: 1. **Mekanisme Handshake & Binding Sesi:** Modul agentManager.js mendeteksi paket identity pertama. String registrasi dicocokkan ke database kapal (core_assets). Sesi soket TCP tersebut secara otomatis diikat (*bound*) ke ID kapal terkait, menjamin data antar-kapal tidak tertukar (*no cross-talk*). 2. **Status ONLINE / OFFLINE Ber-Timestamp:** Status kapal menjadi **ONLINE (Hijau)** saat telemetri mengalir aktif. Jika data terputus melebihi batas waktu toleransi maritim, status otomatis menjadi **OFFLINE (Abu-abu / Merah)** disertai tanggal dan jam data terakhir yang tercatat.

5. SPESIFIKASI DEKODE NMEA 0183 (SERIAL RS-485)

Protokol **NMEA 0183** menggunakan kalimat teks ASCII format $AABBB,d1,d2...*hh<CR><LF> dengan validasi 8-bit XOR checksum. Koordinat format NMEA (DDMM.MMMM) dikonversi ke derajat desimal menggunakan rumus: Lat = (DD + MM.MMMM / 60.0) * (Jika S maka -1) dan Lon = (DDD + MM.MMMM / 60.0) * (Jika W maka -1).

Kalimat	Kategori & Parameter	Field Utama yang Diurai	Variabel Digital Twin
$GPRMC	Navigasi Utama GPS	Status (A/V), Lat, N/S, Lon, E/W, SOG (kn), COG (°), Tanggal	latitude, longitude, sog, cog
$GPGGA	Kualitas Fix GNSS	Fix Quality (1=GPS, 2=DGPS), Jumlah Satelit, HDOP, Ketinggian	gnss_fix, satellites, hdop
$HEHDT	Haluan True Gyro	Sudut Haluan (° True)	heading, heading_ref='True'
$HCHDG	Kompas Magnetik	Haluan Magnetik, Sudut Deviasi, Sudut Variasi	heading, deviation, variation
$SDDPT	Kedalaman Echosounder	Kedalaman air di bawah transduser (m), Offset lunas (m)	depth, depth_offset
$WIMWV	Arah & Kecepatan Angin	Sudut Angin (0–359°), Referensi (R/T), Kecepatan (kn)	wind_angle, wind_speed
$TIROT	Laju Putar (Rate of Turn)	Laju Putar (°/menit), Status Validitas (A/V)	rot = rot_min / 60.0
!AIVDM	Laporan AIS Kapal Sekitar	Payload 6-bit: MMSI, SOG, COG, Heading, Koordinat Posisi	aisTargets (Peta Radar AIS)

6. SPESIFIKASI DEKODE NMEA 2000 (CAN BUS 13-BYTE)

Setiap frame CAN biner 13-byte dari USR-CANET200 diurai menjadi PGN dan nilai metrik terkalibrasi: • **Byte 0 (0x88):** Extended 29-bit CAN ID dan DLC 8 byte data. • **Byte 1..4 (CAN ID):** Format Big-Endian diekstrak menjadi PGN (PDU1 jika PF < 240, PDU2 jika PF ≥ 240). • **Byte 5..12 (CAN Data):** Muatan data 8-byte format **Little-Endian**.

PGN & Nama Parameter	Byte Offset	Resolusi / Skala	Formula Konversi Backend
PGN 129025 **GNSS Position (Fix)**	`B[0..3]: Lat` `B[4..7]: Lon`	1e-7 deg / bit (32-bit signed int)	`Lat = readInt32LE(0) * 1e-7` `Lon = readInt32LE(4) * 1e-7`
PGN 129026 **COG & SOG Rapid**	`B[2..3]: COG` `B[4..5]: SOG`	COG: 0.0001 rad SOG: 0.01 m/s	`COG(°) = readUInt16LE(2) * 0.0001 * (180/π)` `SOG(kn) = (readUInt16LE(4) * 0.01) * 1.943844`
PGN 127250 **Vessel Heading**	`B[1..2]: Heading` `B[7]: Reference`	0.0001 rad / bit (16-bit uint)	`Heading(°) = readUInt16LE(1) * 0.0001 * (180/π)` `Ref = (B[7] & 0x03) == 0 ? 'True' : 'Magnetic'`
PGN 127257 **Attitude (Pitch/Roll)**	`B[3..4]: Pitch` `B[5..6]: Roll`	0.0001 rad / bit (16-bit signed int)	`Pitch(°) = readInt16LE(3) * 0.0001 * (180/π)` `Roll(°) = readInt16LE(5) * 0.0001 * (180/π)`
PGN 128267 **Water Depth**	`B[1..4]: Depth` `B[5..6]: Offset`	Depth: 0.01 m Offset: 0.001 m	`Depth(m) = readUInt32LE(1) * 0.01` `Offset(m) = readInt16LE(5) * 0.001`
PGN 130306 **Wind Data**	`B[1..2]: Speed` `B[3..4]: Angle`	Speed: 0.01 m/s Angle: 0.0001 rad	`WindSpeed(kn) = (readUInt16LE(1) * 0.01) * 1.943844` `WindAngle(°) = readUInt16LE(3) * 0.0001 * (180/π)`
PGN 130310 **Environmental Temp**	`B[1..2]: Water` `B[3..4]: Air`	0.01 Kelvin / bit (16-bit uint)	`WaterTemp(°C) = (readUInt16LE(1) * 0.01) - 273.15` `AirTemp(°C) = (readUInt16LE(3) * 0.01) - 273.15`
PGN 127488 **Engine Parameters**	`B[1..2]: RPM` `B[5]: Load %`	RPM: 0.25 rpm Load: 1 %	`RPM = readUInt16LE(1) * 0.25` `EngineLoad(%) = readUInt8(5)`

• **Fast-Packet Reassembly (ISO 11783-3):** Mengurai pesan multi-frame berkapasitas besar seperti AIS PGN 129038 (28 byte) dan PGN 129794 (74 byte) berdasarkan Sequence ID dan Frame Index hingga buffer utuh terangkai.
• **Integrasi Sensor Airmar DST810:** Menggabungkan kedalaman ultrasonik 235 kHz, kecepatan air STW 5 Hz, suhu air laut, dan dinamika ombak (Pitch & Roll 5 Hz).

7. PANDUAN FITUR PLATFORM & PANDUAN UX (BAGIAN 1)

7.1. Halaman Fleet Operations Overview

Halaman Overview berfungsi sebagai pusat kendali eksekutif pemantauan armada kapal: • **UX Auto-Refresh Background:** Data telemetri diperbarui secara otomatis di latar belakang tanpa me-refresh seluruh halaman peramban web, menjaga interaksi pengguna tetap stabil tanpa flicker. • **4 KPI Cards:** Menyajikan My Fleet Status (Underway vs Moored), Fleet Navigation (SOG rata-rata), Surrounding AIS Traffic (jumlah kapal dan target terdekat), serta Telemetry Health. • **Status Kapal Maritim:** Status ONLINE hijau saat stream data masuk, dan OFFLINE abu-abu/merah bila terputus melebihi threshold, lengkap dengan catatan tanggal dan jam terakhir data diterima (contoh: 28 Okt 2026 10:45). • **Digital Twin Snapshot & Mini Radar AIS:** Menampilkan pembacaan instrumen instan kapal aktif dan radar target kapal terdekat.

7.2. Halaman Marine Traffic (Situational Awareness AIS)

Peta radar interaktif situasi lalu lintas pelayaran berbasis OpenMapTiles: • **4 Pilihan Visual Peta:** Liberty Marine, Dark Nautical, Positron Light, dan Satellite Imagery. • **Own Ship Tracking:** Pelacakan posisi kapal sendiri dengan orientasi arah dan jejak rute historis 120 titik koordinat. • **Radar AIS Kapal Sekitar (Class A & B):** Menampilkan kapal target sekitar lengkap dengan nama, MMSI, Call Sign, IMO, kecepatan SOG, dan haluan COG. • **Peringatan Dini Tubrukan (CPA & TCPA Risk):** Sistem otomatis menghitung Closest Point of Approach (CPA) dan Time to CPA (TCPA). Peringatan darurat aktif otomatis jika target kapal mendekat dalam radius ≤ 1.0 NM.

7.3. Halaman Vessel Assets & Dynamic Attributes

Pengelolaan kembaran digital kapal, gateway agen perantara, dan registrasi sinyal sensor: • **Manajemen Aset Kapal:** Formulir pendaftaran nama kapal, nomor IMO, MMSI, Call Sign, Tipe Kapal, dan Perusahaan Pemilik. • **Konfigurasi TCP Gateway Agent:** Mengatur pemetaan IP, port, dan token identitas gateway (contoh: KM_ESP32) ke kapal. • **Tab Overview vs Attributes:** Memisahkan identitas administratif dengan daftar parameter telemetri aktif kapal. • **Scan Signals & Dynamic Mapping:** Memindai sinyal baru yang masuk dari jaringan CAN/Serial dan mendaftarkan atribut sensor kustom tanpa mengubah skema tabel database SQL. • **Nama Atribut Bersih:** Semua nama variabel ditampilkan menggunakan display name ramah pengguna tanpa karakter underscore (_) seperti *Apparent Wind Speed* dan *Water Depth Below Keel*.

7. PANDUAN FITUR PLATFORM & PANDUAN UX (BAGIAN 2)

7.4. Halaman Monitoring Dashboard (Customizable Dynamic Canvas)

Dashboard instrumen visualisasi navigasi paling fleksibel berbasis Responsive Grid 12-kolom: • **Mode Edit (Modify Layout):** Tombol 'Modify Layout' membuka sidebar widget palette interaktif untuk menambah, memindahkan, atau menghapus widget drag-and-drop. • **Ragam Instrumen Maritim Lengkap:** - *Speedometer Gauge:* Jarum kecepatan SOG / STW / RPM mesin dengan zona ambang batas warna. - *Compass Rose Dial:* Kompas putar haluan kapal (Heading) dan arah gerak (COG). - *Attitude Horizon Dial:* Indikator sudut oleng ombak (Roll / Heel) dan sudut angguk haluan (Pitch / Trim). - *Airmar DST810 Triducer 3-in-1 Dial:* Dial multi-fungsi terpadu yang menampilkan kecepatan air pada jarum, serta kedalaman dan suhu air pada pill box SVG. - *Echosounder / Sonar Water Column Bar Chart:* Visualisasi profil kolom kedalaman air laut vertikal dengan auto-zoom. - *Dynamic Telemetry Card:* Kartu numerik dengan angka besar, satuan, ikon kategori, dan indikator data live. - *Trend Line Chart:* Grafik tren historis nilai telemetri dari waktu ke waktu. - *Telemetry Table Matrix:* Tabel matriks seluruh parameter sensor kapal terfilter per kategori. • **UX Penggantian Atribut Fleksibel per-Slot:** Pada widget multi-atribut (Triducer, Attitude, Compass), pengguna dapat mengklik langsung slot atribut yang ingin diganti (Slot 1 Primary, Slot 2 Secondary, atau Slot 3 Tertiary) tanpa mereset pilihan lainnya. • **UX Nama Variabel Bersih:** Di seluruh widget dial dan pill display, nama variabel otomatis mengambil nama display atribut asli tanpa tanda underscore (_) (contoh: **Apparent Wind Speed 3.8kn** bukan wind_speed 3.8kn). Lebar pill SVG otomatis menyesuaikan panjang teks secara adaptif. • **Auto-Save Snapshot & Publish Layout:** Perubahan tata letak kanvas tersimpan aman dalam snapshot draft dan dapat dipublikasikan ke seluruh tim pengguna melalui tombol 'Save Layout'.

7.5. Halaman Live Logs, Data Export, & User Management (RBAC)

• **Live Logs (Inspektur Paket Data Biner):** Terminal log streaming realtime dengan toggle auto-scroll dan tombol jeda. Menampilkan representasi frame biner heksadesimal USR-CANET200 13-byte dan kalimat ASCII serial NMEA berdampingan dengan decode JSON. Dilengkapi filter kapal, gateway, dan status koneksi live socket. • **Data Export (Audit & Arsip Telemetri Historis):** Modul pengunduhan data historis dengan pemilihan kapal dan multi-atribut. Mendukung pilihan rentang waktu cepat (1 Jam, 24 Jam, 7 Hari, 30 Hari, Custom Date Picker) dan interval downsampling (Raw hingga 1 Jam). Pratinjau tabel interaktif sebelum unduh ke format CSV dan JSON. • **User Management & Multi-Company Tenancy (RBAC):** Manajemen pengguna multi-organisasi dengan hierarki peran (Superadmin, Company Admin, Fleet Operator, Viewer). Seluruh endpoint memfilter data berdasarkan izin kapal pengguna (*Vessel Permission Scoping*), menjamin isolasi data antar-perusahaan pelayaran terisolasi aman tanpa risiko kebocoran (*Multi-Tenant Data Isolation*).

8. PANDUAN TROUBLESHOOTING KENDALA LAPANGAN

Matriks identifikasi gejala masalah lapangan beserta tindakan korektif dan solusi teknisnya:

Gejala Kendala Lapangan	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Solusi Teknis
Web 192.168.0.7 tidak terbuka	IP laptop tidak satu segmen dengan gateway, atau kabel LAN longgar.	Atur IPv4 laptop ke IP statis 192.168.0.100 subnet 255.255.255.0. Uji dengan perintah ping. Bila gagal, tahan tombol Reload 5 detik untuk reset pabrik.
Gateway gagal connect ke server VMS	IP tujuan atau port salah, atau router onboard memblokir port 20005/20006.	Periksa konfigurasi Socket A USR-CANET200 (Remote Port 20005 untuk CAN dan 20006 untuk Serial). Pastikan firewall router mengizinkan koneksi outbound.
LED CAN1 mati / Data N2K tidak masuk	Baudrate bukan 250k, kabel CAN_H/CAN_L terbalik, atau resistor 120 Ω tidak ada.	Pastikan baudrate CAN1 diset tepat 250 Kbps. Periksa kontinuitas kabel CAN. Ukur resistansi antar CAN_H dan CAN_L saat daya mati (harus ~60 Ω karena dua resistor 120 Ω paralel).
Status kapal selalu OFFLINE	Identity token pada gateway tidak cocok dengan nama token agent kapal.	Periksa menu Identity Packet pada USR-CANET200. Pastikan token (contoh: 'KM_ESP32\r\n') sama persis dengan Agent Token di halaman Vessel Assets platform VMS.

9. KESIMPULAN & LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Panduan Pengguna ini menjamin integrasi modul telemetri USR-CANET200 ke sistem GeoTekno VMS berjalan presisi, stabil, dan aman. Dengan menerapkan parameter baudrate 250 Kbps N2K, koneksi TCP Client port 20005/20006 ber-handshake token, serta pemanfaatan antarmuka kanvas monitoring fleksibel tanpa underscore, pengawasan operasional armada maritim dapat terlaksana secara realtime dengan standar industri maritim internasional.

Dipersiapkan & Disusun Oleh:

Tim Product Engineering & IoT Maritim
PT Geo Tekno Maritim Indonesia

Diverifikasi & Disahkan Oleh:

Head of Marine Technology & Operations
PT Geo Tekno Maritim Indonesia